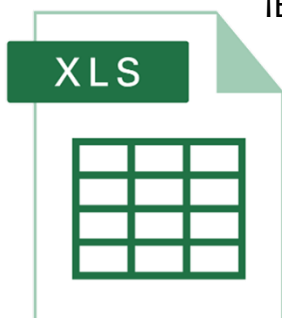


Unidad Didáctica

**Entorno y uso de herramientas de
Office Excel 365, Unidad II**

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Hervínculos.	4
Tipos de Datos.....	14
Formatos de Celda.	16
Formulas y Operadores Matemáticos.....	17
Referencias de Celdas.	20
Bibliografía y Webgrafía	21
Glosario	21



¡Bienvenido! En este espacio vamos a profundizar sobre varios temas relacionados con el uso de hojas de cálculo y herramientas digitales. Si eres un usuario nuevo o si tienes experiencia, seguro encontrarás información valiosa que te ayudará a mejorar tus habilidades y aumentar tu productividad.

Uno de los temas más importantes que veremos son los hipervínculos. Saber cómo insertar y utilizar los hipervínculos adecuadamente en tus hojas de cálculo te permitirá navegar de forma rápida y eficiente entre diferentes páginas o incluso sitios web. Además, te enseñaremos cómo crear hipervínculos personalizados para añadir más valor a tus documentos.

Otro tema fundamental que abordaremos son los tipos de datos que podemos utilizar en nuestras hojas de cálculo. Saber cómo clasificar y utilizar diferentes tipos de datos (números, fechas, texto, etc.) es crucial para poder realizar operaciones matemáticas y estadísticas precisas. Además, te mostraremos cómo convertir datos de un tipo a otro para adaptarlos a tus necesidades.

En cuanto a los formatos de celda, te enseñaremos a personalizarlos para que puedas destacar información importante y hacer que tus hojas de cálculo sean más legibles y atractivas visualmente. También profundizaremos sobre las fórmulas y operadores matemáticos, lo que te permitirá automatizar cálculos y optimizar el manejo de grandes cantidades de datos. Finalmente, abordaremos las referencias de celdas, que te permitirán hacer referencia a información de una celda en otra, facilitando la realización de operaciones complejas.

Hipervínculos.

Crear vínculo a un nuevo archivo

1. En una hoja de cálculo, haga clic en la celda en la que desea crear un vínculo. También puede seleccionar un objeto, como una imagen o un elemento de un gráfico, que desee usar para representar el vínculo.

- En la **pestaña Insertar**, en el grupo **Vínculos**, haga clic en .

También puede hacer clic con el botón secundario en la celda o el gráfico y, a continuación, hacer clic en Vínculo en el menú contextual, o bien puede presionar Ctrl+K.

2. En **Vincular a**, haga clic en **Crear nuevo documento**.
3. Escriba el nombre del nuevo archivo en el cuadro **Nombre del nuevo documento**.
4. En **Cuándo modificar**, haga clic en **Modificar documento nuevo más adelante** o en **Modificar documento nuevo ahora** para especificar cuándo desea abrir el archivo nuevo para modificarlo.
5. En el **cuadro Texto para mostrar**, escriba el texto que desea usar para representar el vínculo.
6. Para mostrar información útil cuando se apoya el puntero sobre el vínculo, haga clic en Información en **pantalla**, escriba el texto que desee en el cuadro de texto Información en pantalla y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Crear vínculo a una página o archivo existente

1. En una hoja de cálculo, haga clic en la celda en la que desea crear un vínculo. También puede seleccionar un objeto, como una imagen o un elemento de un gráfico, que desee usar para representar el vínculo.

- En la **pestaña Insertar**, en el grupo **Vínculos**, haga clic en .

También puede hacer clic con el botón secundario en la celda o el objeto y, a continuación, hacer clic en Vincular en el menú contextual, o bien puede presionar Ctrl+K.

2. En **Vincular a**, haga clic en **Archivo o página Web existente**.

3. Siga uno de los siguientes procedimientos:

- Para seleccionar un archivo, haga clic en **Carpeta actual** y luego haga clic en el archivo con el que desea establecer el vínculo.

Para cambiar la carpeta actual, seleccione otra carpeta en la lista **Buscar en**.

- **Para seleccionar una página web**, haga clic en **Páginas** consultadas y, a continuación, haga clic en la página web con la que desea establecer el vínculo.
 - **Para seleccionar un archivo que ha usado recientemente**, haga clic en **Archivos** recientes y, a continuación, haga clic en el archivo con el que desea establecer el vínculo.
 - Para escribir el nombre y la ubicación de un archivo o página web conocido con los que desea establecer el vínculo, escriba dicha información en el cuadro **Dirección**.
 - **Para buscar una página web**, haga clic en Examinar el  web, abra la página web con la que desea establecer el vínculo y, a continuación, vuelva a Excel sin cerrar el explorador.
4. Si desea crear un vínculo a una ubicación específica en el archivo o en la página web, haga clic en Marcador y, a continuación, haga doble clic en el marcador que desee.

Nota: El archivo o la página web con la que establece el hipervínculo deben tener un marcador.

5. En el **cuadro Texto para mostrar**, escriba el texto que desea usar para representar el vínculo.
6. Para mostrar información útil cuando se apoya el puntero sobre el vínculo, haga clic en Información en **pantalla**, escriba el texto que desee en el cuadro de texto Información en pantalla y, a continuación, haga clic en **Aceptar**

Crear un vínculo a una ubicación específica en un libro

Para establecer un vínculo a una ubicación del libro actual o de otro libro, puede elegir entre definir un nombre para las celdas de destino o usar una referencia de celda.

1. Para usar un nombre, debe asignar un nombre a las celdas de destino del libro de destino.

Cómo asignar un nombre a una celda o rango de celdas

- a. Seleccione la celda, el rango de celdas o las selecciones no adyacentes a los que desee poner un nombre.
- b. Haga clic **en el** cuadro Nombre en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas  .



Nombre

- c. En el **cuadro** Nombre, escriba el nombre de las celdas y presione Entrar.

Nota: Los nombres no pueden contener espacios y deben comenzar con una letra.

2. En una hoja de cálculo del libro de origen, haga clic en la celda en la que desea crear un vínculo.

También puede seleccionar un objeto, como una imagen o un elemento de un gráfico, que desee usar para representar el vínculo.

- a. En la **pestaña Insertar**, en el grupo **Vínculos**, haga clic en .

También puede hacer clic con el botón secundario en la celda o el objeto y, a continuación, hacer clic en Vincular en el menú contextual, o bien puede presionar Ctrl+K.

3. En **Vincular a**, siga uno de los procedimientos siguientes:

- a. Para establecer un vínculo a una ubicación del libro actual, haga clic en **Lugar de este documento**.
- b. Para establecer un vínculo a una ubicación de otro libro, haga clic en **Archivo o página web existente**, busque y seleccione el libro con el que desea crear el vínculo y, a continuación, haga clic en **Marcador**.

4. Realice una de las siguientes acciones:

- a. En el cuadro **o seleccione un lugar de este documento**, en **Referencia de la celda**, haga clic en la hoja de cálculo con la que desea establecer el vínculo y, a continuación, escriba la referencia de la celda en el cuadro **Escriba la referencia de celda** y haga clic en **Aceptar**.
- b. En la lista que aparece bajo **Nombres definidos**, haga clic en el nombre que representa las celdas con las que desea establecer el vínculo y haga clic en **Aceptar**.

5. En el **cuadro Texto para mostrar**, escriba el texto que desea usar para representar el vínculo.

6. Para mostrar información útil cuando se apoya el puntero sobre el vínculo, haga clic en Información en **pantalla**, escriba el texto que desee en el cuadro de texto Información en pantalla y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Crear un vínculo personalizado mediante la función HIPERVINCULO

Puede usar la función HIPERVINCULO para crear un vínculo que abre un documento almacenado en un servidor de red, en una intranet o en Internet. Al hacer clic en la celda que contiene la función HIPERVINCULO, Excel abrirá el archivo almacenado en la ubicación del vínculo.

Sintaxis

HIPERVINCULO(ubicación_del_vínculo; [nombre_descriptivo])

Ubicación_del_vínculo es la ruta de acceso y el nombre de archivo del documento que se va a abrir como texto. Ubicación_del_vínculo puede hacer referencia a un lugar de un documento como, por ejemplo, una celda específica o a un rango con nombre de una hoja de cálculo o de un libro de Excel o a un marcador incluido en un documento de Microsoft Word. La ruta de acceso puede ser a un archivo almacenado en una unidad de disco duro o puede ser una ruta de acceso UNC (convención de nomenclatura universal) en un servidor (en Microsoft Excel para Windows) o una ruta del localizador uniforme de recursos (URL) en Internet o en una intranet.

- Ubicación_del_vínculo puede ser una cadena de texto entre comillas o una celda que contiene el vínculo como cadena de texto.
- Si el salto especificado en link_location no existe o no se puede navegar, aparece un error al hacer clic en la celda.

Nombre_descriptivo es el texto de salto o valor numérico que se muestra en la celda. Nombre_descriptivo se muestra en azul y está subrayado. Si el nombre_descriptivo se omite, la celda mostrará la ubicación_del_vínculo como texto de salto.

- Nombre_descriptivo puede ser un valor, una cadena de texto, un nombre o una celda que contiene el texto o el valor de salto.
- Si nombre_descriptivo devuelve un valor de error (por ejemplo, #¡VALOR!), la celda mostrará el error en lugar del texto de salto.

Ejemplos

En el ejemplo siguiente se abre una hoja de cálculo denominada Presupuesto Report.xls que está almacenada en Internet, en el lugar denominado example.microsoft.com/report y se muestra el texto "Haga clic para ver el informe":

```
=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")
```

En el ejemplo siguiente se crea un vínculo a la celda F10 de la hoja de cálculo denominada Annual del libro Budget Report.xls, que está almacenado en Internet, en la ubicación denominada example.microsoft.com/report. La celda de la hoja de cálculo que contiene el vínculo muestra el contenido de la celda D1 como texto de salto:

```
=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)
```

En el ejemplo siguiente se crea un vínculo al rango DeptTotal de la hoja de cálculo First Quarter del libro Budget Report.xls, que está almacenado en Internet, en la ubicación denominada example.microsoft.com/report. La celda de la hoja de cálculo que contiene el vínculo muestra el texto "Haga clic para ver el total del departamento del primer trimestre":

```
=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")
```

Para crear un vínculo a una ubicación específica en un documento de Microsoft Word, debe usar un marcador para definir la ubicación a la que desea saltar en el documento. En el ejemplo siguiente se crea un vínculo al marcador denominado QrtlyProfits en el documento denominado Informe Report.doc ubicado en example.microsoft.com:

```
=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits",  
"Quarterly Profit Report")
```

En Excel para Windows, el siguiente ejemplo muestra el contenido de la celda D5 como el texto de salto en la celda y abre el archivo denominado 1stqtr.xls, que se almacena en el servidor denominado FINANCE en el recurso compartido Statements. En este ejemplo se usa una ruta UNC:

```
=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)
```

En el ejemplo siguiente se abre el archivo 1stqtr.xls excel para Windows que se almacena en un directorio denominado Finance en la unidad D y muestra el valor numérico almacenado en la celda H10:

```
=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)
```

En Excel para Windows, el siguiente ejemplo crea un vínculo al área denominada Totales en otro libro (externo), Mybook.xls:

```
=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")
```

En Microsoft Excel para Macintosh, en el ejemplo siguiente se muestra "Haga clic aquí" en la celda y se abre el archivo denominado Primer trimestre, que se almacena en una carpeta denominada Informes de presupuesto en la unidad de disco duro llamada Macintosh HD:

```
=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")
```

Puede crear vínculos dentro de una hoja de cálculo para saltar de una celda a otra. Por ejemplo, si la hoja de cálculo activa es la hoja denominada Junio en el libro denominado Presupuesto, la siguiente fórmula crea un vínculo a la celda E56. El texto del vínculo es el valor de la celda E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Para saltar a otra hoja del mismo libro, cambie el nombre de la hoja en el vínculo. En el ejemplo anterior, para crear un vínculo a la celda E56 en la hoja September, cambie la palabra "June" por "September".

Crear un vínculo a una dirección de correo electrónico

Al hacer clic en un vínculo a una dirección de correo electrónico, el programa de correo electrónico se inicia automáticamente y crea un mensaje con la dirección correcta en el cuadro Para, siempre que tenga instalado un programa de correo electrónico.

1. En una hoja de cálculo, haga clic en la celda en la que desea crear un vínculo. También puede seleccionar un objeto, como una imagen o un elemento de un gráfico, que desee usar para representar el vínculo.

- En la **pestaña Insertar**, en el grupo **Vínculos**, haga clic en .

También puede hacer clic con el botón secundario en la celda o el objeto y, a continuación, hacer clic en Vincular en el menú contextual, o bien puede presionar Ctrl+K.

2. En **Vincular a**, haga clic en **Dirección de correo electrónico**.
3. En el **cuadro Dirección de correo electrónico**, escriba la dirección de correo electrónico que desee.
4. En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto del mensaje de correo electrónico.

Nota: Es posible que algunos exploradores web y programas de correo electrónico no reconozcan la línea de asunto.

5. En el **cuadro Texto para mostrar**, escriba el texto que desea usar para representar el vínculo.
6. Para mostrar información útil cuando se apoya el puntero sobre el vínculo, haga clic en Información en **pantalla**, escriba el texto que desee en el cuadro de texto Información en pantalla y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

También puede crear un vínculo a una dirección de correo electrónico en una celda si escribe la dirección directamente en la celda. Por ejemplo, se crea automáticamente un vínculo cuando escribe una dirección de correo electrónico, por ejemplo, someone@example.com.

Seleccionar un vínculo sin activarlo

Para seleccionar un hipervínculo sin activar el vínculo a su destino, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en la celda que contiene el vínculo, mantenga presionado el botón del mouse hasta que el puntero se convierta en una cruz  y, a continuación, suelte el botón del mouse.
- Use las teclas de dirección para seleccionar la celda que contiene el vínculo.
- Si el vínculo está representado por un gráfico, mantenga presionada la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en el gráfico.

Cambiar un vínculo

Puede cambiar un vínculo existente en el libro cambiando su destino, su apariencia o el texto o gráfico que se utiliza para representarlo.

Cambiar el destino de un vínculo

1. Seleccione la celda o el gráfico que contiene el vínculo que desea cambiar.

Sugerencia: Para seleccionar una celda que contiene un vínculo sin ir al destino del vínculo, haga clic en la celda y mantenga presionado el botón del mouse hasta que el puntero se convierta en una cruz , a continuación, suelte el botón del mouse. También puede usar las teclas de dirección para seleccionar la celda. Para seleccionar un gráfico, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el gráfico.

- En la **pestaña Insertar**, en el grupo **Vínculos**, haga clic

en **Vínculo**. 

También puede hacer clic con el botón secundario en la celda o el gráfico y, a continuación, hacer clic en Editar vínculo en el menú contextual, o bien puede presionar Ctrl+K.

2. En el **cuadro de diálogo** Editar hipervínculo, realice los cambios que desee.

Nota: Si el vínculo se creó usando la función de hoja de cálculo HIPERVINCULO, debe editar la fórmula para cambiar el destino. Seleccione la celda que contiene el vínculo y, a continuación, haga clic en la barra de fórmulas para editar la fórmula.

Eliminar un vínculo

Para eliminar un vínculo, realice una de las siguientes acciones:

- Para eliminar un vínculo y el texto que lo representa, haga clic con el botón secundario en la celda que contiene el vínculo y, a continuación, haga clic en Borrar contenido en el menú contextual.
- Para eliminar un vínculo y el gráfico que lo representa, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el gráfico y, a continuación, presione Suprimir.
- Para desactivar un solo vínculo, haga clic con el botón secundario en el vínculo y, a continuación, haga clic en **Quitar vínculo** en el menú contextual.
- Para desactivar varios vínculos a la vez, haga lo siguiente:
 - a. En una celda en blanco, escriba el número **1**.

- b. Haga clic con el botón secundario en la celda y, a continuación, haga clic **en Copiar** en el menú contextual.
- c. Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione los vínculos que quiera desactivar.

Sugerencia: Para seleccionar una celda que contiene un vínculo sin ir al destino del vínculo, haga clic en la celda y mantenga presionado el botón del mouse hasta que el puntero se convierta en una cruz , a continuación, suelte el botón del mouse.

- d. En el grupo **Portapapeles** de la pestaña **Inicio**, haga clic en la flecha situada debajo de **Pegar** y en **Pegado especial**.

- e. En **Operación**, haga clic en **Multiplicar**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



- f. En el grupo **Estilos** de la pestaña **Inicio**, haga clic en **Estilos de celda**.
- g. En **Buena, Mala y Neutro**, seleccione **Normal**.

Tipos de Datos.

Excel utiliza diferentes tipos de datos: texto, numérico, fecha, hora, lógicos y fórmulas. Se verán cada uno de ellos y sus características. Es importante elegir bien el tipo de dato que se quiere dar a una celda o conjunto de celdas puesto que luego permitirá aplicar unas fórmulas determinadas u otras, quizás una decisión errónea pueda provocar que cuando se quieran aplicar ciertas fórmulas no sea posible.

Texto: El tipo de dato texto es cualquier carácter no numérico introducido en una celda. Puede introducirse letras, caracteres e incluso símbolos especiales. También es posible, introducir números que vayan acompañados de otros caracteres, de esta manera Excel lo va a considerar como de tipo texto.

Los datos tipo texto son alineados de forma automática a la izquierda de la celda. Estos serían algunos ejemplos de datos tipo texto: Nombre, Hola, Encabezado1, xyz25, etc.

Numérico: Los tipos de datos numéricos en Excel, corresponden a números enteros o reales. Por defecto, cuando se introduce un dato numérico en una celda, se alinea a la derecha, este hecho es importante porque así se puede saber si Excel lo está interpretando como numérico o no, ya que por error puede que se quiera introducir un número con formato de texto y no se podría hacer operaciones numéricas con dicho dato.

Si se introduce un número demasiado grande, Excel, de manera automática, le da formato de notación científica a este número.

Moneda: Un tipo de dato interesante es el de moneda, pues es posible asignar diferentes monedas, y poner el número de decimales que se quiere que tenga el dato, e incluso si es negativo.

Fecha: Excel es capaz de detectar el formato fecha, tan solo con poner una fecha con barras o con guiones. Aún así, si se desea poner el formato de fecha a una celda es posible, seleccionando con el botón derecho sobre la celda en cuestión, «formato de celda» y eligiendo «Fecha». Las opciones que muestra son muy variadas, pudiendo elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Porcentaje: El tipo de dato porcentaje puede ser muy útil a la hora de asignar los pesos a nuestra evaluación. Al igual que otros tipos de datos, si en la celda se escribe el símbolo % Excel lo interpreta como porcentaje asignándole este tipo de dato. Las opciones que se permiten personalizar, por ejemplo es el número de decimales que se quiera poner.

Formatos de Celda.

Puede aplicar formato a celdas enteras y a los datos que se encuentran dentro de una celda o un grupo de celdas. Para entenderlo mejor, imagine que las celdas son el marco de una imagen y que la imagen que se encuentra dentro del marco son los datos.

[Clic para ver vídeos](#)

Celdas formales

1. Seleccione las celdas.
2. Vaya a la cinta de opciones para seleccionar los cambios como **Negrita**, **Color de fuente**, o **Tamaño de fuente**.

Aplicar estilos de Excel

1. Seleccione las celdas.
2. Seleccione **Inicio** > **estilo de celda** y seleccione un estilo.

Modificar un estilo de Excel

1. Seleccione las celdas con el estilo de Excel.

2. Haga clic con el botón derecho en el estilo aplicado en **Home > Estilos de celda**.
3. Seleccione **Modificar > Formato** para cambiar lo que desee.

Formulas y Operadores Matemáticos

Los operadores especifican el tipo de cálculo que desea ejecutar en los elementos de una formula. Excel sigue las reglas matemáticas generales para los cálculos, que son **Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y división y Suma y resta**, o el acrónimo **PEMDAS** (en inglés: Discúlpeme, mi querida tía Sally). El uso de paréntesis permite modificar el orden del cálculo.

Tipos de operadores Hay cuatro tipos diferentes de operadores de cálculo: **aritmética, comparación, concatenación de texto y referencia**.

- **Operadores aritméticos**

Para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación o división, combinar números y generar resultados numéricos, use los siguientes operadores aritméticos.

Operador aritmético	Significado	Ejemplo
+ (signo más)	Suma	=3+3
- (signo menos)	Resta	=3-3
	Negación	=-3
* (asterisco)	Multiplicación	=3*3
/ (barra oblicua)	División	=3/3
% (signo de porcentaje)	Porcentaje	30%
^ (acento circunflejo)	Exponenciación	=3^3

▪ Operadores de comparación

Se pueden comparar dos valores con los siguientes operadores. Cuando se comparan dos valores usando estos operadores, el resultado es un valor lógico: ya sea VERDADERO o FALSO.

Operador de comparación	Significado	Ejemplo
= (signo igual)	Igual a	=A1=B1
> (signo mayor que)	Mayor que	=A1>B1
< (signo menor que)	Menor que	=A1<B1
>= (signo mayor o igual que)	Mayor o igual que	=A1>=B1
<= (signo menor o igual que)	Menor o igual que	=A1<=B1
<> (signo distinto de)	No es igual a	=A1<>B1

- **Operador de concatenación de texto**

Use la y comercial (&) para concatenar (unir) una o varias cadenas de texto con el fin de generar un solo elemento de texto.

Operador de texto	Significado	Ejemplo
& ("y" comercial)	Conecta o concatena dos valores para generar un valor de texto continuo	= "North"&"wind" da como resultado "Northwind". Donde A1 contiene "Apellidos" y B1 contiene "Nombre", =A1&", "&B1 da como resultado "Apellido, Nombre".

- **Operadores de referencia**

Combine rangos de celdas para los cálculos con los siguientes operadores.

Operador de referencia	Significado	Ejemplo
: (dos puntos)	Operador de rango, que genera una referencia a todas las celdas entre dos referencias, estas incluidas	B5:B15
. (punto)	Operador de unión, que combina varias referencias en una sola	=SUMA(B5:B15,D5:D15)

Operador de referencia	Significado	Ejemplo
(espacio)	Operador de intersección, que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias	B7:D7 C6:C8

Referencias de Celdas.

Crear una referencia de celda en la misma hoja de cálculo

1. Haga clic en la celda en la que desee escribir la fórmula.
2. En la barra de fórmulas , escriba = (signo igual).
3. Realice uno de estos procedimientos:
 - **Crear una referencia a una o varias celdas** Para crear una referencia, seleccione una celda o un rango de celdas de la misma hoja de cálculo.

Puede arrastrar el borde de la selección de celdas para mover la selección, o bien arrastrar la esquina del borde para ampliar la selección.

- **Crear una referencia a un nombre definido** Para crear una referencia a un nombre definido, siga uno de los procedimientos siguientes:
 - Escriba el nombre.
 - Presione F3, seleccione el nombre en el cuadro **Pegar nombre** y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si un borde coloreado no tiene esquinas cuadradas, la referencia remite a un rango con nombre.

4. Siga uno de los procedimientos siguientes:

- Si va a crear una referencia en una sola celda, presione ENTRAR.
- Si va a crear una referencia en una fórmula de matriz, presione CTRL+MAYÚS+ENTRAR.

La referencia puede ser una sola celda o un rango de celdas y la fórmula de matriz puede ser una fórmula que calcule un resultado o varios resultados.

Nota: Si tiene una versión actual de [Microsoft 365](#), basta con que escriba la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presione **ENTRAR** para confirmar la fórmula como una fórmula de matriz dinámica. En caso contrario, la fórmula debe especificarse como una fórmula de matriz heredada, primero seleccione el rango de salida, introduzca la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presione **CTRL+MAYÚS+ENTRAR** para confirmarlo. Excel inserta llaves al principio y al final de la fórmula por usted. Para obtener más información sobre las fórmulas de matriz, vea [Directrices y ejemplos de fórmulas de matriz](#).

Crear una referencia de celda a otra hoja de cálculo

Se puede hacer referencia a celdas que se encuentran en otras hojas de cálculo si se anexa el nombre de la hoja de cálculo seguido de un signo de exclamación (!) al comienzo de la referencia de celda. En el siguiente ejemplo, la función de la hoja de cálculo denominada **PROMEDIO** calcula el valor promedio del rango B1:B10 en la hoja de cálculo denominada Marketing del mismo libro.


=AVERAGE(Marketing!B1:B10)

1. Se refiere a la hoja de cálculo Marketing
2. Se refiere al rango de celdas entre B1 y B10, ambas incluidas
3. Separa la referencia de hoja de cálculo de la referencia del rango de celda

1. Haga clic en la celda en la que desee escribir la fórmula.
2. En la barra de fórmulas , escriba = (signo de igual).
3. Haga clic en la etiqueta de la hoja de cálculo a la que va a hacerse referencia.
4. Seleccione la celda o el rango de celdas al que va a hacerse referencia.

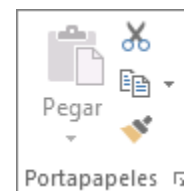
Nota: Si el nombre de la otra hoja de cálculo contiene caracteres no alfabéticos, debe escribir el nombre (o la ruta de acceso) entre comillas sencillas ').

Crear una referencia de celda usando el comando Vincular celdas

Otra alternativa es copiar y pegar una referencia de celda y, a continuación, usar el comando **Vincular celdas** para crear una referencia de celda. Puede usar este comando para:

- Mostrar fácilmente información importante en una posición más destacada. Por ejemplo, supongamos que tiene un libro que contiene muchas hojas de cálculo y que en cada hoja hay una celda que contiene información de resumen sobre las demás celdas de la hoja. Para que estas celdas de resumen ocupen una posición más destacada, puede crear una referencia de celda a ellas en la primera hoja de cálculo del libro y, de este modo, ver información de resumen de todo el libro en la primera hoja.
- Facilitar la creación de referencias de celda entre hojas de cálculo y libros. El comando **Vincular celdas** pega automáticamente la sintaxis correcta.

1. Haga clic en la celda que contiene los datos que desea vincular.
2. Presione Ctrl+C o vaya a la pestaña **Inicio**, en el grupo **Portapapeles**, haga clic en **Copiar** .
3. Presione Ctrl+V o vaya a la pestaña **Inicio**, en el grupo **Portapapeles**, haga clic en **Pegar** .



De forma predeterminada, el botón **Opciones de pegado**  aparece al pegar datos copiados.

4. Haga clic en el botón **Opciones de pegado** y después haga clic en **Pegar vínculo** .

Cambiar la referencia de celda a otra celda

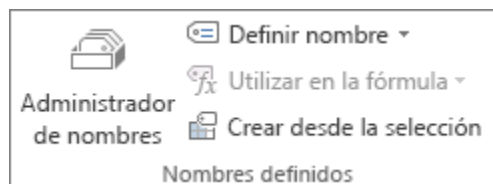
1. Haga doble clic en la celda que contiene la fórmula que desea cambiar. Excel resaltará cada celda o cada rango de celdas con un color diferente.
2. Siga uno de los procedimientos siguientes:
 - Para mover una celda o un rango de celdas a otra celda u otro rango, arrastre el borde codificado por color de la celda o del rango de celdas a la nueva ubicación.
 - Para incluir más o menos celdas en una referencia, arrastre una esquina del borde.
 - En la barra de fórmulas , seleccione la referencia en la fórmula y a continuación escriba una nueva referencia.
 - Presione F3, seleccione el nombre en el cuadro **Pegar nombre** y haga clic en **Aceptar**.
3. Presione ENTRAR o, si se trata de una fórmula de matriz, presione CTRL+MAYÚS+ENTRAR.

Nota: Si tiene una versión actual de [Microsoft 365](#), basta con que escriba la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presione **ENTRAR** para confirmar la fórmula como una fórmula de matriz dinámica. En caso contrario, la fórmula debe especificarse como una fórmula de matriz heredada, primero seleccione el rango de salida, introduzca la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presione **CTRL+MAYÚS+ENTRAR** para confirmarlo. Excel inserta llaves al principio y al final de la fórmula por usted. Para obtener más información sobre las fórmulas de matriz, vea [Directrices y ejemplos de fórmulas de matriz](#).

Cambiar una referencia de celda a un rango especificado

Por lo general, si ha definido un nombre de una referencia de celda después de escribir la referencia de celda en una fórmula, es probable que desee actualizar las referencias de celda existentes según los nombres definidos.

1. Siga uno de los procedimientos siguientes:
 - Seleccione el rango de celdas que contenga las fórmulas en las que desea reemplazar las referencias de celda por nombres especificados.
 - Seleccione una única celda vacía para cambiar las referencias por nombres en todas las fórmulas de la hoja de cálculo.
2. En el grupo **Nombres definidos** de la pestaña **Fórmulas**, haga clic en la flecha situada junto a **Definir nombre** y luego en **Aplicar nombres**.
3. En el cuadro **Aplicar nombres**, haga clic en uno o varios nombres y luego en **Aceptar**.



Cambiar entre referencias relativas, absolutas y mixtas/mixtas con autorización

1. Seleccione la celda que contenga la fórmula.
2. En la barra de fórmulas  , seleccione la referencia que desee cambiar.
3. Presione F4 para cambiar entre los tipos de referencia.

Para más información sobre los distintos tipos de referencias de celda, consulte [Información general sobre fórmulas](#).

Bibliografía y Webgrafía

Ledgar, L. (2023). Excel Simplificado: La Guía Completa Para Aprender Todas las Funciones, Formulas y Mucho Mas en Solo 5 Dias I Nuevos Consejos y Trucos Secretos Con Ilustraciones, Ejemplos, y Ejercicios. Independently published.

Webber, F. (2024). EXCEL 2024: La Guía Completa, Paso a Paso, para Aprender todas las Funciones,. Independently Published.

Glosario

- **Hipervínculos:** Un hipervínculo es una conexión entre un objeto y otro recurso. En Excel, un hipervínculo puede ser una conexión a otra hoja de cálculo, un sitio web, un correo electrónico u otro tipo de archivo.
- **Tipos de Datos:** En Excel, los tipos de datos pueden ser numéricos, de texto, de fecha, de hora, de moneda, booleanos y otros.
- **Formatos de Celda:** Los formatos de celda permiten al usuario especificar cómo se mostrará el contenido de una celda. Los formatos pueden ser de número, de fecha, de hora, de moneda, de porcentaje, entre otros.
- **Fórmulas y Operadores Matemáticos:** Las fórmulas son expresiones que realizan cálculos con datos en Excel. Los operadores matemáticos, como suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/), son utilizados en las fórmulas para realizar cálculos.
- **Referencias de Celdas:** Las referencias de celdas son usadas en fórmulas para referirse a una celda específica o a un rango de celdas. Hay tres tipos de referencias de celdas: relativas, absolutas y mixtas.